材料 1

50 年前，几乎所有与太空有关的项目都是在政府资助下进行的。如今，一些国家的火箭和卫星发射由企业或“政府-企业”合作完成。航天工业正在以难得一见的速度实现创新和发展。当商业公司开始主导航天业发展时，整个行业呈现快速增长态势，但与其相关的污染问题也随之凸显。

航天工业的运作方式与航空业越来越相似，比如航天器和运载火箭的大规模生产，设备的可重复使用以及定期飞行等。据分析预测，到 2040 年，航天工业对全球 GDP 的贡献将超过 1%。我们有理由认为，有朝一日航天工业将产生与航空业相媲美的经济影响力。

第二次世界大战结束后，出于对可持续发展的考虑，航空业在飞机结构和推进器方面取得了一系列重要进步，特别是解决了喷气式发动机的高排放问题。与 50 年前的发动机相比，现代喷气式发动机排放的烟尘和气体污染物要少得多。对航空业而言，减少飞机排放既是一种压力，也是一件好事，因为它使工程师将涡轮热机研制到接近理论最高效率的程度，也减少了燃油消耗，这既有利于航空业降低成本，也有益于保护地球环境。

而在航天领域，可持续发展的问题并没有引起太多注意，和喷气式发动机一样，火箭发动机也会将各种气体和微粒排放到大气中，由此造成区域性甚至是全球性的影响。如果用简单的方式比较喷气式飞机和火箭的燃料消耗，会让人们忽略火箭对环境的影响。业内流传着这样一种说法：火箭每年消耗的燃料只有飞机的 0.1%，因此排放量也只有航空业的 0.1%。然而，对火箭飞行各个阶段的细致研究表明，火箭排放对大气的影响与飞机排放完全不同，甚至在某些情况下会导致更加严重的后果。喷气式飞机在对流层的排放物能很快被降水冲刷到地面，而火箭在平流层的排放物则需要经过漫长时间才能逐渐消除。过去的 4-5 年中，全球所有火箭发射和再入大气层产生的废气导致平流层中的排放物逐年累积，而脆弱的臭氧层正位于平流层。

航天工业的进步（包括高性能小型卫星、低地轨道巨型卫星星座、新型火箭推进剂等方面）正在推动 21 世纪“新太空”的发展。这些进步或许可以让人类实现长久以来的梦想——太空旅行变得像坐飞机一样容易。但问题是，这些技术能否支撑航天工业的可持续性发展？

与喷气式发动机产生的废气一样，火箭发动机产生的废气成分主要是二氧化碳和水蒸气，它们对全球气候的影响是已知的、二氧化碳在任何空气层都是“长寿命的”温室气体，水蒸气则是“短寿命的”温室气体，尽管火箭废气中的这些成分仅是航空业排放量的 1%，目前的影响还很小，但火箭废气中其他一些少量物质则需要更进一步的研究。比如，固体火箭发动机氧化剂（高氯酸铵）中的氯可能会影响平流层中的臭氧。多年前，美国航空航天局对火箭羽流做过直接采样，结果表明：固体火箭羽流会产生臭氧“小孔”，并在发射后持续数天。不过，随着充满氯气的羽流混入整个平流层，这些小孔会消失。与“臭名昭著”的氯氟烃所释放的氯气相比，固体火箭每年排放的氯气很少且寿命很短，可能不会对臭氧层构成严重威胁。

至此，科学家已经知道火箭发射产生的二氧化碳、水和氯气对气候和臭氧的影响。相关研究都表明，与其他污染物相比，上述几类物质的影响微不足道，即使排放量再增加一个数量级，它们产生的影响仍然很小。但是，火箭废气中的其他成分——黑碳烟灰和氧化铝颗粒，可能会对大气产生重大影响。

火箭发射会产生壮观的排气羽。一些以碳氢化合物为燃料的火箭发动机的“火焰”主要是颗粒物在热羽流中氧化时发出的耀眼光芒。碳氢燃料火箭发动机每燃烧一千克燃料，产生的烟灰要比喷气式发动机多出数百倍。这些烟尘的产生过程十分复杂，在富燃料的燃烧室、燃料冷却喷嘴壁和涡轮燃气发生器中没有这么复杂，并且燃烧得非常干净。此外，喷气式飞机只是偶尔在平流层飞行，但每一次火箭发射都要穿过平流层。

我们为什么担心平流层的烟尘呢？因为这些黑色物质吸收阳光的效率非常高。黑碳烟灰吸收的能量会转移到周围的空气中，相当于一个热源，会使平流层变暖，进而悄然改变全球

大气循环。由于平流层中的臭氧浓度与温度成反比，平流层变暖还会消耗臭氧层，目前，科学家还不清楚火箭发射产生的黑碳烟灰是否会对大气产生重大影响，因为他们才刚拥有研究这一问题的气候模型。

与以碳氢化合物为燃料的发动机产生的羽流相比，固体火箭发动机产生的羽流更明亮，固体火箭“火焰”的来源是从喷嘴喷出的白热氧化铝滴，科学家从赤道到极点的平流层空气随机采样中都发现了火箭喷出的氧化铝颗粒，证明了固体火箭羽流会扩散并最终混入全球大气中，研究人员还发现氧化铝颗粒表面是如何破坏臭氧的，但目前并不清楚氧化铝对臭氧的具体消耗量有多少。2018 年世界气象组织对臭氧的评估承认了在这一问题上的认识非常有限，并指出“必须推动进一步的研究”。

火箭离开大气层后，污染并没有停止，被遗弃的航天器的某些部分将存再入大气层时“幸存”下来，并落到地面，大多数再入大气层的物质都会蒸发成高温气体，并迅速冷凝成小颗粒喷雾，与发射时一样，此时形成的明亮羽流意味着颗粒产生，与发射时产生的化学成分简单的颗粒相比，再入大气层的太空垃圾产生的各种颗粒物成分更加复杂，比如，推进剂箱、计算机、太阳能电池板和其他特殊材料将在 85 千米左右的高空中产生各种颗粒，然后向下飘落，并与发射时产生的烟灰、氧化铝等一样在平流层中累积。由此可见，再入大气层与发射都一样会产生排放。

未来，占据低地轨道的巨型卫星星座越来越多，每个卫星星座中都有成千上万颗卫星，这些卫星一般通过“大气再入汽化”实现报废，一旦这些卫星星座部署就位，每年将有数百吨失效的卫星需要报废，其大部分物质都会在重新进入大气层后燃烧，产生大量颗粒。卫星再入大气层时如何产生颗粒？这些颗粒物具有什么样的微观物理属性？“再入尘”对地球气候和臭氧带来了哪些影响？对于这些问题，科学家的了解都不深入，现在的航天工业发展让人联想到航空业的早期阶段：一旦某项技术在市场上变得成熟，就没有什么能限制它在应用领域的扩张。

虽然在可预见的未来，喷气式发动机排放的二氧化碳将远远大于火箭发动机，人们用传统方式对航天工业进行的“碳足迹”计算也说明了这一点，但是，二氧化碳不是太空污染的主要推手，火箭发射和卫星碎片再入大气层产生的颗粒物对大气化学、大气动力学和辐射的影响要大得多。对航天工业而言，“碳足迹”是一个复杂的问题，还需要更深入的研究。

太空为人类反思自己管理地球的方式提供了新视角，但科学家对航天工业自身的排放知之甚少，还无法回答一些与航天工业的环境影响和可持续发展相关的基础性问题，参考航空业、航天工业需要建立科学项目，由政府和企业合作开展一系列工作，包括对发射和再入大气层产生的羽流进行测量，对羽流从刚产生到与全球大气稳定混合的过程进行模拟，对从发射到再入大气层产生的各种粒子的微观物理性质进行实验室观测等。

在航天工业有望成为全球经济重要组成部分之际，可持续性的太空产业将是什么样子？空间发展未来的监管风险在哪里？只有对航天工业排放进行持续的、全球协调的科学研究，才能找到这些问题的答案。

材料 2

联合国一项评估报告显示，全世界有大量塑料制品堆积在垃圾填埋场或流入自然环境，造成严重的塑料污染，为治理塑料污染，中国与国际竹藤组织共同向全球发出了“以竹代塑”倡议。竹子是绿色、低碳、速生、可再生、可降解的生物质材料，可直接替代部分不可生物降解的塑料制品。“以竹代塑”是从源头减少塑料使用，减轻塑料污染的有效途径，因此，在共谋绿色发展的道路上，竹子将逐步替代全部塑料制品。

中国是世界上竹类资源最丰富的国家，近年来，由于竹产业规模、质量、效益显著提升，故而政府和企业以科技创新点“竹”成金。L 集团生产笔记本电脑，以前使用的包装材料是发泡聚乙烯塑料，近年来以竹纤维替代塑料包装，L 集团开发出全新的“湿压”工艺和新型模具。先将细、短杂竹熬制成竹浆，再压制成平整光滑、轻量化、结构强度高、能提供缓冲保护的竹纤维包装产品。新产品自 2020 年 7 月实现量产，仅 2025 年上半年，就用竹纤维替代超过 1200 吨塑料，那么可以推算，L 集团 5 年来共用竹纤维替代超过 12000 吨塑料。

J 公司以天然竹料替代塑料生产竹键盘，并研发出专门机器制造竹键帽，一根竹条进去，经过自动切割、做弧、倒角、钻孔，竹键帽就被生产出来。这种竹键盘每个能替代 475 克塑料，100 万个竹键盘可替代 475 吨塑料，2024 年该公司向国内外销售竹键盘 400 万个，因此 2024 年 J 公司至少用该产品替代塑料 1900 吨。

2023 年 8 月，国际“以竹代塑”创新大会暨竹产品推广活动在“中国竹乡”K 县举行，该县拥有竹林 101.1 万亩，每年投入 2000 万元财政资金支持竹产业高质量发展，积极推动各类竹制品进景区、进酒店、进商超、进街区，全县生态因竹而美、企业因竹而强、林农因竹而富、竹产业总产值达 200 亿元，以实践证明“小竹子里藏着大民生，绿资源变成金产业”，由此可知，竹产品有着广阔的发展空间，全国所有竹资源丰富的地区都能用小竹子撬动大产业。根据有关部门预测，到 2025 年末，我国竹产业总产值突破 7000 亿元，现代化产业体系基本建成，“以竹代塑”迎来发展的新机遇。

R 集团运用新技术开发出竹吸管生产全套自动化仪器和设备，实现不同尺寸竹吸管智能制造。现在，每天竹吸管产量为 220 万支至 240 万支，该集团 30 天约能产出 7000 万支竹吸管。

在物流行业，托盘是物流箱体的承载结构，以往用木托盘，后来大都使用塑料托盘。X 公司发明了竹塑托盘生产工艺：将竹材边角料粉碎，加工成竹纤维；把竹纤维与回收的废旧塑料一起倒入原料搅合机中：搅合后进入模压机制成竹塑托盘。竹塑托盘的竹纤维含量是 40%，且不使用塑料新料，只用回收塑料。原先，X 公司生产托盘使用的塑料新料价格为 10000 元/吨，现在使用的回收塑料为 2000 元/吨，竹材边角料为 200 元/吨，由此可见，生产 1 吨竹塑托盘可节约成本超 8000 元。

材料 3

2022 年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·帕博，以表彰他对已灭绝古人类基因组和人类进化的发现。

自 20 世纪 8O 年代以来，帕博就致力于从遗传学角度探索人类演化历史。从发布尼安德特人的基因组草图，到通过古 DNA 发现此前未被识别的已灭绝古人类——丹尼索瓦人，帕博从古人类遗骸中提取 DNA 并测序，为理解古人类关系提供了一种比形态学更准确有效的方法。经过 30 多年的努力，帕博开创的学科——古基因组学已有了成熟化，标准化的研究体系。

然而，帕博这次获奖是有争议的：有人认为，他的研究既没有发明任何新技术，也没有得出治疗疾病或促进健康的重要结果，不能为公众带来任何便利，甚至都不具备经济效益。也有人认为，帕博的开创性研究“完成了一些看似不可能的事情”。他的发现为探究“是什么使我们成为独特的人类”奠定了基础。

题目：

1.辨析题：请对下面的说法先作出正误判断，再进行解析，不超过 125 字。

火箭每年消耗的燃料只有飞机的 0.1%，因此火箭排放对大气的影响远远小于飞机。

2.判断题

（1）21 世纪“新太空”技术进步使太空旅行的成本显著降低。( )

（2）固体火箭是否对臭氧层造成破坏现在尚无定论。（ ）

（3）卫星再入大气层产生的颗粒污染物成分与发射时不完全一致。( )

（4）关于氧化铝对臭氧的具体消耗量，目前研究人员已有充分认知。（ ）

3.单项选择题：备选项中只有一个最符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的序号。

下列说法能够从文中推出的是（ ）。

A.火箭在平流层的排放物只会逐年累积而无法消除

B.政企协同的羽流监测有助于推动航空业排放问题研究

C.“大气再入汽化”并不意味着这种卫星报废方式完全不留痕迹

D.传统“碳足迹”计算证明火箭发动机的碳排放大于喷气式发动机

4.单项选择题：备选项中只有一个最符合题意，请用 2B 铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的序号。

下列选项中，最不可能对地球大气产生有害排放的是（ ）。

A.喷气式飞机发动机

B.碳氢火箭推进剂箱

C.报废卫星的电池板

D.在轨运行的航天器

5.请为本文写一篇内容摘要。

要求：全面，准确，条理清楚，不超过 250 字。

6.论证评价题：阅读给定材料 2，指出其中存在的 5 处论证错误并分别说明理由。请在答题卡上按序号分条作答，每一条先将论证错误写在“A”处（不超过 50 字），再将相应理由写在“B”处（不超过 50 字）。（50 分）

7.请结合材料 3，以“——从科研评价的标准说开去”为副标题，联系实际，自选角度，自拟主标题，写一篇议论文。

要求：观点明确，内容充实，条理清晰，语言流畅，字数 800～1000 字。